

Bài tập lý thuyết tuần 7

Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc Huy

MSSV: 23110163

Lớp: 23TTH (Sáng thứ 6)

Bài tập:

$$T_n = \begin{cases} C_1, & n = 1 \\ 3 \cdot T\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + C_2 n, & n \geq 2 \end{cases}$$

Chứng minh

$$T(n) = O(n^{\log_2 3})$$

Bài làm

ta giả sử $n = 2^k$ (với $k \geq 0$). Lúc này, $k = \log_2 n$. Ta có

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + C_2 n$$

Thay $T\left(\frac{n}{2}\right) = 3T\left(\frac{n}{4}\right) + C_2 \frac{n}{2}$ vào, ta được

$$T(n) = 3\left(3T\left(\frac{n}{4}\right) + C_2 \frac{n}{2}\right) + C_2 n = 3^2 T\left(\frac{n}{4}\right) + 3C_2 \frac{n}{2} + C_2 n$$

Thay tiếp $T\left(\frac{n}{4}\right)$:

$$T(n) = 3^2\left(3T\left(\frac{n}{8}\right) + C_2 \frac{n}{4}\right) + 3C_2 \frac{n}{2} + C_2 n = 3^3 T\left(\frac{n}{8}\right) + 3^2 C_2 \frac{n}{4} + 3C_2 \frac{n}{2} + C_2 n$$

...

Tổng quát sau k lần thay thế sẽ là:

$$T(n) = 3^k T\left(\frac{n}{2^k}\right) + C_2 n \sum_{i=0}^{k-1} 3^i \cdot \frac{1}{2^i}$$

Thuật toán dừng khi $\frac{n}{2^k} = 1$, tức là $k = \log_2 n$. Khi đó, ta có:

$$T(n) = 3^{\log_2 n} T(1) + C_2 n \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 3^i \cdot \frac{1}{2^i}$$

Mà ta có $3^{\log_2 n} = n^{\log_2 3}$ và công thức tổng cấp số nhân:

$$\sum_{i=0}^m r^i = \frac{r^{m+1} - 1}{r - 1}$$

với $r = \frac{3}{2}$ và $m = \log_2 n - 1$, ta có:

$$\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \left(\frac{3}{2}\right)^i = \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{\log_2 n} - 1}{\frac{3}{2} - 1} = \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{\log_2 n} - 1}{\frac{1}{2}} = 2 \left(\left(\frac{3}{2}\right)^{\log_2 n} - 1 \right)$$

Ta có:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{\log_2 n} = n^{\log_2 \frac{3}{2}} = n^{\log_2 3 - 1} = \frac{n^{\log_2 3}}{n}$$

Do đó:

$$\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \left(\frac{3}{2}\right)^i = 2 \left(\frac{n^{\log_2 3}}{n} - 1 \right) = 2 (n^{\log_2 3 - 1} - 1)$$

Vậy:

$$T(n) = n^{\log_2 3} T(1) + C_2 n \cdot 2 (n^{\log_2 3 - 1} - 1) = n^{\log_2 3} T(1) + 2C_2 n^{\log_2 3} - 2C_2 n$$

Do đó, $T(n) = O(n^{\log_2 3})$.

Bài tập:

$$T_n = \begin{cases} C_1, & n = 1 \\ 4 \cdot T\left(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor\right) + C_2 n, & n \geq 2 \end{cases}$$

Chứng minh

$$T(n) = O(n^2)$$

Bài làm

$$T_n = \begin{cases} C_1, & n = 1 \\ 4 \cdot T\left(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor\right) + C_2 n, & n \geq 2 \end{cases}$$

Chứng minh

$$T(n) = O(n^2)$$

Ta giả sử $n = 2^k$ (với $k \geq 0$). Lúc này, $k = \log_2 n$. Ta có

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + C_2 n$$

Thay $T\left(\frac{n}{2}\right) = 4T\left(\frac{n}{4}\right) + C_2 \frac{n}{2}$ vào, ta được

$$T(n) = 4\left(4T\left(\frac{n}{4}\right) + C_2 \frac{n}{2}\right) + C_2 n = 4^2 T\left(\frac{n}{4}\right) + 4C_2 \frac{n}{2} + C_2 n$$

Thay tiếp $T\left(\frac{n}{4}\right)$:

$$T(n) = 4^2\left(4T\left(\frac{n}{8}\right) + C_2 \frac{n}{4}\right) + 4C_2 \frac{n}{2} + C_2 n = 4^3 T\left(\frac{n}{8}\right) + 4^2 C_2 \frac{n}{4} + 4C_2 \frac{n}{2} + C_2 n$$

Tổng quát sau k lần thay thế sẽ là:

$$T(n) = 4^k T\left(\frac{n}{2^k}\right) + C_2 n \sum_{i=0}^{k-1} 4^i \cdot \frac{1}{2^i}$$

Thuật toán dừng khi $\frac{n}{2^k} = 1$, tức là $k = \log_2 n$. Khi đó, ta có:

$$T(n) = 4^{\log_2 n} T(1) + C_2 n \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 4^i \cdot \frac{1}{2^i}$$

Mà ta có $4^{\log_2 n} = n^{\log_2 4} = n^2$ và công thức tổng cấp số nhân:

$$\sum_{i=0}^m r^i = \frac{r^{m+1} - 1}{r - 1}$$

với $r = \frac{4}{2} = 2$ và $m = \log_2 n - 1$, ta có:

$$\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 2^i = \frac{2^{\log_2 n} - 1}{2 - 1} = n - 1$$

Vậy:

$$T(n) = n^2 T(1) + C_2 n(n - 1) = n^2 T(1) + C_2 n^2 - C_2 n$$

Do đó, $T(n) = O(n^2)$.